

**RANCANG BANGUN TELESKOP ROBOTIK *ALT-AZIMUTH*
DENGAN OPTIMASI ESTIMASI SUDUT MENGGUNAKAN
MAHONY FILTER (STUDI KASUS OAIL ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Daniel Ferryal Zuhri

122140114



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR RUMUS	vi
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Teleskop	10
2.2.1.1 Teleskop Reflektor	11
2.2.1.2 Perbesaran Teleskop	12
2.2.2 Trigonometri Bola	12
2.2.3 <i>Julian Date</i>	13
2.2.4 Tata Koordinat Langit	14
2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth	14
2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial	15
2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth	16
2.2.5 <i>Mahony Filter</i>	17

2.2.6	Websocket	18
2.2.7	Standar Deviasi	19
BAB III METODE PENELITIAN		20
3.1	Penjabaran Langkah Penelitian	21
3.1.1	Studi Literatur	21
3.1.2	Pengembangan Prototipe	21
3.1.3	Analisis dan Evaluasi Kinerja	22
3.1.4	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	22
3.2	Alat dan Bahan Tugas Akhir	22
3.2.1	Alat	22
3.2.1.1	Perangkat Keras	22
3.2.1.2	Perangkat Lunak	23
3.2.2	Bahan	24
3.3	Metode Pengembangan	25
3.3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	25
3.3.1.1	Sumber Analisis Kebutuhan	25
3.3.1.2	Metode Analisis Kebutuhan	26
3.3.1.3	Hasil Analisis Kebutuhan	26
3.3.2	Perancangan Sistem	29
3.3.3	Pengembangan Teleskop Robotik	30
3.3.4	Pengembangan Aplikasi Kontrol	31
3.3.5	Implementasi Mahony Filter	32
3.3.6	Pengujian dan Validasi Sistem	33
3.4	Desain Sistem	33
3.4.1	Flowchart Sistem	34
3.4.2	Desain Arsitektur Sistem	34
3.4.3	Desain 3D Teleskop	35
3.4.4	Desain Elektronika	37

3.4.5	Desain Aplikasi Kontrol	37
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	40
3.5.1	Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	40
3.5.1.1	Langkah-langkah Perhitungan	40
3.5.1.2	Konversi Kuaternion ke Sudut Euler	41
3.5.1.3	Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	41
3.5.2	Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)	43
3.5.3	Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper	45
3.6	Rancangan Pengujian	46
3.6.1	Pengujian Perangkat Keras	46
3.6.2	Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	47
3.6.3	Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem	48
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		54
A	Hasil Wawancara	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Literasi Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1	Daftar Perangkat Keras Penelitian	23
Tabel 3.2	Daftar Perangkat Lunak Penelitian	23
Tabel 3.3	Daftar Bahan Penelitian	24
Tabel 3.4	Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik....	26
Tabel 3.5	Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik	29
Tabel 3.6	Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik.....	47
Tabel 3.7	Rancangan Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	48
Tabel 3.8	Rancangan Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem.....	49
Tabel A.1	Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL ...	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teleskop reflektor	11
Gambar 2.2	Segitiga Bola	12
Gambar 2.3	Tata koordinat azimuth	15
Gambar 2.4	Tata koordinat ekuatorial	15
Gambar 2.5	Tata koordinat ekuatorial	16
Gambar 3.1	Alur Penelitian	20
Gambar 3.2	Flowchart sistem kontrol teleskop robotik	34
Gambar 3.3	Arsitektur sistem teleskop robotik	35
Gambar 3.4	Desain 3D teleskop robotik	35
Gambar 3.5	Detail Desain Perangkat	36
Gambar 3.6	Model 3D <i>planetary gear</i> pada sistem penggerak teleskop	36
Gambar 3.7	Rangkaian elektronika sistem teleskop	37
Gambar 3.8	Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop	38
Gambar 3.9	Tampilan antarmuka katalog	38
Gambar 3.10	Tampilan antarmuka kontrol teleskop	39
Gambar 3.11	Tampilan antarmuka monitor	39

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Perbesaran Teleskop	12
Rumus 2.2	Formula sinus trigonometri bola	13
Rumus 2.3	Formula cosinus trigonometri bola	13
Rumus 2.4	Formula analogin cosinus	13
Rumus 2.5	Formula 4 bagian	13
Rumus 2.6	Julian Date	13
Rumus 2.7	Koreksi Waktu Julian Date	14
Rumus 2.8	Transformasi koordinat nilai deklinasi	16
Rumus 2.9	Transformasi koordinat nilai altitudo	16
Rumus 2.10	Transformasi koordinat Hour Angle 1	16
Rumus 2.11	Transformasi koordinat Hour Angle 2	16
Rumus 2.12	Estimasi vektor gravitasi dari kuaternion orientasi [17] ..	17
Rumus 2.13	Perhitungan vektor galat orientasi [17]	17
Rumus 2.14	Perhitungan komponen integral dari PI Controller [17] ..	18
Rumus 2.15	Koreksi kecepatan sudut giroskop dengan PI Controller [17]	18
Rumus 2.16	Integrasi laju perubahan kuaternion [17]	18
Rumus 2.17	Integrasi laju perubahan kuaternion dalam bentuk matriks [17]	18
Rumus 2.18	Standar Deviasi	19
Rumus 3.1	Normalisasi data sensor untuk menghilangkan pengaruh skala	40
Rumus 3.2	Estimasi arah vektor gravitasi dari kuaternion orientasi ..	40
Rumus 3.3	Perhitungan vektor galat orientasi	40
Rumus 3.4	Perhitungan vektor galat orientasi	41

Rumus 3.5 Koreksi kecepatan sudut giroskop menggunakan pengendali PI	41
Rumus 3.6 Integrasi kuaternion untuk memperbarui orientasi	41
Rumus 3.7 Normalisasi kuaternion agar tetap memiliki panjang satuan	41
Rumus 3.8 Konversi kuaternion ke sudut Euler (roll, pitch, yaw)	41
Rumus 3.9 Normalisasi vektor akselerometer	42
Rumus 3.10 Hasil normalisasi vektor akselerometer	42
Rumus 3.11 Estimasi vektor gravitasi dari kuaternion	42
Rumus 3.12 Hasil estimasi arah gravitasi	42
Rumus 3.13 Perhitungan vektor galat orientasi	42
Rumus 3.14 Hasil vektor galat orientasi	42
Rumus 3.15 Koreksi kecepatan sudut giroskop	42
Rumus 3.16 Hasil koreksi kecepatan sudut giroskop	42
Rumus 3.17 Integrasi kuaternion untuk pembaruan orientasi	43
Rumus 3.18 Kuaternion baru hasil integrasi	43
Rumus 3.19 Konversi kuaternion ke sudut Euler	43
Rumus 3.20 Hasil akhir estimasi orientasi teleskop	43
Rumus 3.21 Hasil akhir estimasi sudut orientasi teleskop menggunakan <i>Mahony Filter</i>	43
Rumus 3.22 Perhitungan Hour Angle	44
Rumus 3.23 Transformasi ke Altitude	44
Rumus 3.24 Transformasi ke Azimuth	44
Rumus 3.25 Perhitungan Hour Angle	44
Rumus 3.26 Transformasi ke Altitude	44
Rumus 3.27 Transformasi ke Azimuth	44
Rumus 3.28 Perhitungan jumlah langkah per putaran stepper motor (1.8° dengan 1/16 step)	45
Rumus 3.29 Konversi sudut Altitude ke langkah stepper	45

Rumus 3.30 Konversi sudut Azimuth ke langkah stepper	45
Rumus 3.31 Sudut Altitudo dan Azimuth target	45
Rumus 3.32 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Altitudo	45
Rumus 3.33 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Azimuth	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan peluang yang signifikan untuk eksplorasi luar angkasa, baik secara global maupun di tingkat nasional. Di sejumlah negara maju, sistem pengamatan astronomi telah beralih ke otomatisasi total dengan menggunakan teleskop robotik yang dapat melacak objek di langit dengan akurasi tinggi. Sistem otomatis ini memainkan peran krusial dalam astronomi observasional saat ini, berkat kemampuannya untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan penunjukan objek di langit [1]. Tren ini tidak hanya membawa manfaat untuk penelitian profesional, tetapi juga menjadi semakin penting dalam dunia pendidikan dan komunitas astronomi amatir. Hal ini karena tren tersebut dapat memudahkan pengamat dalam memahami dinamika objek langit dengan cara yang lebih tepat dan jelas.

Namun, teleskop otomatis yang tersedia di pasaran juga tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan wawancara awal di Observatorium Astronomi ITERA Tabel A.1, beberapa teleskop otomatis menghadapi kesulitan pada tahap konfigurasi awal, khususnya dalam hal penyelarasan (*alignment*) dan kalibrasi yang bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan teknis. Jika teleskop mengalami pergeseran, maka proses konfigurasi harus diulang. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa teleskop otomatis sering kali memiliki konfigurasi awal yang cukup sulit bagi pengguna dengan keterampilan terbatas [2] [3].

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keterbatasan pada sistem teleskop otomatis saat ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu astronomi. Apabila tidak segera dicari solusi, maka pemanfaatan teleskop di kalangan pelajar, peneliti muda, maupun komunitas

amatir akan tetap kurang optimal. Padahal, perkembangan teknologi lokal memungkinkan terciptanya instrumen yang lebih adaptif dan mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan literasi astronomi di Indonesia.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pengembangan teleskop robotik berbasis dudukan alt-azimuth dengan sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android sebagai antarmuka utama. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur pergerakan teleskop, memilih objek langit, dan memantau orientasi secara real-time melalui komunikasi websocket dengan mikrokontroler. Dudukan alt-azimuth dipilih karena mekanismenya sesuai dengan arah ketinggian (altitude) dan azimuth (azimuth) [4] [5], sehingga lebih mudah diimplementasikan. Sistem dilengkapi sensor MPU9250 dan MPU6050 yang memadukan gyroscope dan akselerometer untuk memperoleh data orientasi, sehingga teleskop dapat menyesuaikan posisi otomatis saat dinyalakan maupun ketika terjadi pergeseran.

MPU9250 dan MPU6050 memiliki kelemahan berupa *noise*, *drift*, dan ketidakakuratan data [6]. Untuk mengatasinya, digunakan *Mahony Filter*, yaitu filter berbasis pengendali PI (*Proporsional-Integral*) dengan parameter gain proporsional (kp) dan integral (ki) [7]. Filter ini menggabungkan data giroskop dan akselerometer untuk menghasilkan estimasi orientasi yang lebih akurat dan cepat [8] [9]. Prinsip kerjanya adalah menyelaraskan vektor gravitasi hasil akselerometer dengan estimasi orientasi yang dihitung [7] [10].

Kinerja teleskop robotik dievaluasi berdasarkan beberapa parameter operasional kunci. Hal ini mencakup akurasi *pointing* (penunjukan), kemampuan *tracking* (pelacakan objek secara kontinu), stabilitas terhadap gangguan, serta waktu respons antar target. Untuk kuantifikasi kesalahan, metrik *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) digunakan untuk mengukur selisih sudut rata-rata dan menilai ketahanan sistem terhadap lonjakan kesalahan [11]. *Mahony Filter* dievaluasi untuk meningkatkan akurasi data dari sensor inersia. Evaluasi ini melibatkan perbandingan estimasi orientasi (sumbu *roll*, *pitch*, *yaw*) sebelum dan sesudah penyaringan terhadap nilai referensi, dengan

menggunakan metrik MAE dan RMSE. Selain itu, diuji pula pengaruh variasi parameter gain proporsional (k_p) terhadap waktu konvergensi dan ketahanan filter terhadap akselerasi non-gravitasi. Pengujian aplikasi menggunakan *unit testing* dan *blackbox testing*.

Penelitian ini membahas perancangan teleskop robotik berbasis dudukan *alt-azimuth* yang dilengkapi sensor IMU serta *Mahony Filter*. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi pembacaan orientasi sudut, dengan evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik MAE (*Mean Absolute Error*) dan RMSE (*Root Mean Square Error*) untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan filter. Hasil yang diharapkan adalah teratasinya keterbatasan teleskop manual sekaligus terwujudnya instrumen astronomi otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat dimanfaatkan secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan, serta mendukung pelacakan objek antariksa?
2. Bagaimana hasil evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang mampu menyesuaikan posisi saat terjadi pergeseran atau perpindahan, serta dapat melakukan pelacakan terhadap objek antariksa.
2. Mengevaluasi kinerja integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony*

Filter dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem navigasi teleskop menggunakan tata koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Estimasi sudut terbatas pada data dari sensor IMU (*gyroscope* dan akselerometer); tidak menggunakan kamera atau citra visual.
3. Katalog bintang yang digunakan berasal dari data terbuka *stellarium*.
4. Teleskop yang digunakan menggunakan lensa dengan panjang fokus 700mm dengan diameter 76 mm dan okuler 20mm.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - Menjadi referensi ilmiah terkait penerapan *Mahony Filter* dalam sistem estimasi sudut pada aplikasi robotik.
 - Memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan sistem robotik berbasis koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Manfaat Praktis
 - Menyediakan desain teleskop robotik sederhana, murah, dan efektif untuk keperluan edukasi dan pengamatan astronomi.
 - Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam sistem teleskop otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat diakses oleh pelajar, guru, peneliti, dan komunitas astronomi amatir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait teleskop robotik dan *Mahony Filter* telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Beberapa studi fokus pada pengembangan perangkat keras, sistem kontrol otomatis, serta integrasi perangkat lunak untuk observasi langit secara efisien dan akurat. Tabel 2.1 merangkum beberapa penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO	Keterbatasan instrumen tradisional dalam pengamatan Hilal serta penempatan bulan yang tidak konsisten	<i>Reasearch & Development</i> (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis Arduino berhasil menunjukkan posisi lebih tepat ke Bulan. [1].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
2.	Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount	Observasi astronomi manual menghadapi beberapa tantangan signifikan seperti mengarahkan teleskop secara manual dan kondisi cuaca yang tidak menentu	Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) terintegrasi, dan Digital Signal Processing (DSP) engine	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrol STM32 F407VGT6 berbasis mikrokontroler berhasil dikembangkan dan diuji, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan [3].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory	keterbatasan metode manual, kesulitan dalam mengarahkan teleskop secara presisi, dan masalah kontras untuk objek redup seperti bulan tetap, serta artefak noise pada kamera	In-situ test observations	OZT-ALTS berhasil melakukan pengamatan bulan tetap dengan kontras yang lebih baik dan mampu mendeteksi exoplanet yang transit [12].
4.	Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler	Saat ini teleskop yang tersedia sebagian besar hanya dapat melakukan pelacakan gerak bintang saja.	Reasearch & Development (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat melakukan pelacakan secara otomatis pergerakan benda-benda langit dengan akurat. [13].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5.	Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm	bagaimana meningkatkan akurasi pelacakan posisi menggunakan IMU berbiaya rendah di lingkungan tanpa GNSS	<i>Popular Baseline Filter & Time Agnostic Velocity Error</i>	Metode <i>Mahony Filter</i> menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan <i>Madgwick Filter</i> dan Q-EKF, dengan nilai kesalahan kecepatan (<i>MSVE</i> dan <i>WRVE</i>) yang lebih rendah [14].

Dari penelitian yang ditinjau dari Table 2.1, terlihat adanya perkembangan signifikan pada instrumen astronomi, mulai dari desain berbasis Arduino untuk rukyatul hilal, sistem kontrol real-time berbasis *ARM Cortex-M*, hingga teleskop robotik kecil yang mampu mendeteksi eksoplanet. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan arah pengembangan menuju otomatisasi dan peningkatan akurasi pengamatan benda langit.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu:

1. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengendalian teleskop atau peningkatan kualitas pengamatan, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan metode optimasi sensor IMU untuk estimasi orientasi dan posisi.
2. Tantangan terkait akurasinya sensor berbiaya rendah.

3. Penerapan algoritma cerdas seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Fuzzy Inference System* (FIS) pada filter komplementer masih relatif baru dan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan performa sistem teleskop robotik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan karena menawarkan pendekatan penyempurnaan estimasi sudut teleskop berbasis IMU yang dioptimalkan dengan *Mahony Filter* guna meningkatkan estimasi sudut dan posisi, sehingga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya dan meningkatkan presisi teleskop *Alt-Azimuth* otomatis.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* dengan estimasi sudut menggunakan *Mahony Filter*. Pembahasan mencakup konsep dasar teleskop robotik, sistem koordinat *Alt-Azimuth*, sensor inersial, serta algoritma *Mahony Filter* sebagai metode optimasi estimasi sudut. Teori-teori ini menjadi acuan dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian ini.

2.2.1 Teleskop

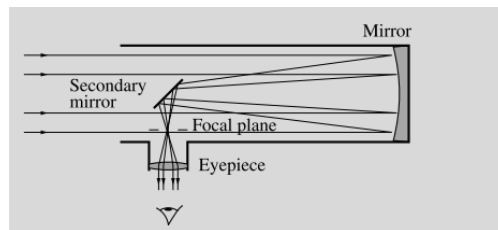
Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, seperti Bintang, planet dan benda-benda Antariksa lainnya[4]. Alat ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga menghasilkan citra yang tampak lebih besar [4] [15] [5].

Dalam perkembangannya, teleskop kini banyak dikembangkan menjadi sistem otomatis atau robotik yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia [2]. Teleskop robotik mampu mengikuti pergerakan benda langit secara kontinu, memudahkan pengamatan jangka panjang, pelacakan objek cepat, serta memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui jaringan internet

atau lokal.

2.2.1.1 Teleskop Reflektor

Teleskop reflektor adalah jenis teleskop yang menggunakan cermin sebagai elemen utama untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya [15]. Tidak seperti teleskop refraktor yang menggunakan lensa, teleskop reflektor memanfaatkan cermin cekung (umumnya paraboloid) untuk memfokuskan cahaya ke satu titik fokus. Keunggulan utama dari desain ini adalah kemampuannya untuk menghindari aberasi kromatik yang sering terjadi pada teleskop lensa [5].



Gambar 2.1 Teleskop reflektor
menunjununjukkan Sumber: *Fundamental Astronomy*

Desain teleskop reflektor yang paling umum adalah Newtonian Reflector seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Sistem ini menggunakan cermin utama cekung dan cermin sekunder datar yang memantulkan cahaya ke arah lensa okuler di samping tabung teleskop. Konfigurasi ini relatif sederhana dan banyak digunakan oleh astronom amatir karena biayanya yang lebih rendah serta kemudahan dalam perakitan.

Teleskop reflektor memiliki beberapa keunggulan [16], di antaranya:

1. Dapat dibuat dengan ukuran yang jauh lebih besar.
2. Bebas aberasi kromatik, karena cahaya dipantulkan, bukan dibiaskan.
3. Cocok untuk pengamatan objek redup, seperti nebula atau galaksi.

Namun demikian, kelemahan dari teleskop reflektor adalah lebih rentan

terhadap penyimpangan optik akibat kesalahan kolimasi (penyelarasan cermin), serta permukaan cermin yang memerlukan perawatan khusus agar tetap bersih dan reflektif.

2.2.1.2 Perbesaran Teleskop

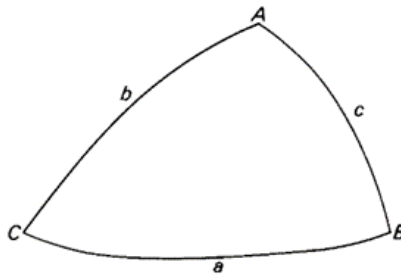
Perbesaran sebuah teleskop bergantung pada titik fokus kedua lensanya, yaitu panjang fokus lensa obyektif dan lensa okuler. Perbesarannya dapat dihitung dengan membandingkan kedua fokus lensa tersebut seperti yang ditunjukkan pada Rumus 2.1 [16]

$$M = \frac{f_{obyektif}}{f_{okuler}} \quad (\text{Rumus 2.1})$$

Dengan M merupakan perbesaran teleskop, $f_{obyektif}$ adalah panjang fokus lensa obyektif, f_{okuler} adalah panjang fokus lensa okuler.

2.2.2 Trigonometri Bola

Ketika kita menghubungkan 3 buah lingkaran pada sebuah bola kita akan menemukan segitiga yang terbentuk dari lingkaran yang berpotongan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2, Segitiga ini dinamakan segitiga bola[5].



Gambar 2.2 Segitiga Bola
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Trigonometri bidang atau trigonometri pada umumnya dapat digunakan

untuk menghitung / merumuskan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung sejumlah properti yang ada di segitiga bola. Ada banyak persamaan yang dihasilkan, akan tetapi 4 rumus khusus yang lebih sering digunakan dari pada rumus lainnya yang ditunjukkan oleh Rumus 2.2 hingga Rumus 2.5 [5].

1. Formula sinus

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} \quad (\text{Rumus 2.2})$$

2. Formula cosinus

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C \end{aligned} \quad (\text{Rumus 2.3})$$

3. Formula analogi cosinus

$$\sin a \sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \quad (\text{Rumus 2.4})$$

4. Formula 4 bagian

$$\cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B \quad (\text{Rumus 2.5})$$

2.2.3 Julian Date

Julian Date (JD) merupakan sistem penanggalan yang digunakan secara luas dalam astronomi untuk menyatakan waktu dalam bentuk bilangan real yang menyatakan jumlah hari (dan pecahannya) sejak tengah hari (12:00 UT) pada tanggal 1 Januari 4713 SM dalam kalender Julian. Sistem ini diperkenalkan untuk menghindari kompleksitas kalender masehi seperti tahun kabisat dan perbedaan bulan, serta untuk menyederhanakan perhitungan selisih waktu antara dua peristiwa astronomis[15]. Julian date pada tanggal tertentu dapat dihitung dengan Rumus 2.6 [15]

$$J = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \frac{m+9}{12})}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3 \left(\left\lfloor \frac{y + \frac{m-9}{7}}{100} \right\rfloor + 1 \right)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + s \quad (\text{Rumus 2.6})$$

$$s = 1721029 + \frac{h}{24} + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$$

(Rumus 2.7)

Dengan:

J = Nilai *Julian Date*.

y = Tahun (*year*).

m = Bulan (*month*).

d = Hari (*day*).

h = Jam dalam format 24 jam (*hour*).

M = Menit (*minute*).

s = Detik (*second*).

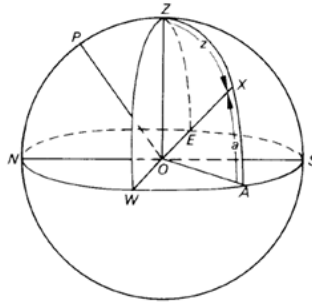
$\lfloor \cdot \rfloor$ Fungsi lantai (*floor*), yaitu pembulatan ke bawah.

2.2.4 Tata Koordinat Langit

Tata koordinat langit adalah sistem referensi dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit di bola langit, yaitu proyeksi imajiner langit malam sebagai bola yang mengelilingi Bumi [5] [15] [4]. Sistem ini analog dengan sistem koordinat geografis di Bumi (lintang dan bujur), namun diproyeksikan ke langit. Tata koordinat langit dibagi menjadi beberapa sistem utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan titik referensinya.

2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth

Tata Koordinat Azimuth merupakan tata koordinat paling primitif dan merupakan yang paling mudah untuk dibayangkan. Tata koordinat ini memanfaatkan sudut azimuth (A) yang dihitung dari utara ke arah timur dengan rentang sudut 0° sampai 360° dan altitude (a) yang dihitung dari horizon ke zenith pengamat dengan rentang sudut -90° sampai 90° [5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.

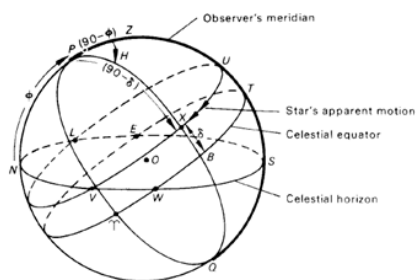


Gambar 2.3 Tata koordinat azimuth
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Ada beberapa titik istimewa di tata koordinat azimuth. Seperti Zenith merupakan titik yang berada tepat di atas kepala pengamat dan Nadir yang merupakan titik berada di bawah pengamat. Kekurangan dari tata koordinat ini adalah koordinat yang bergantung dengan lokasi pengamat sehingga tidak cocok digunakan sebagai acuan katalog.

2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial

Tata koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit secara global dan tidak bergantung pada lokasi atau waktu pengamatan di Bumi [5].

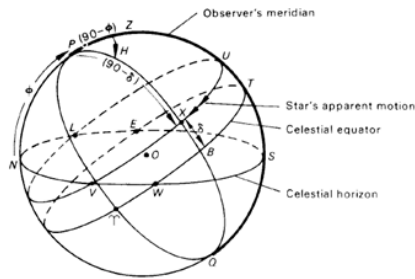


Gambar 2.4 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.4, Sistem ini menggunakan dua parameter utama:

Right Ascension (α), dihitung dari titik Y sampai titik B dan dinyatakan dalam satuan jam (0h hingga 24h), serta Declination (δ), yang setara dengan garis lintang dan dinyatakan dalam derajat (-90° hingga $+90^\circ$) relatif terhadap ekuator langit[5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Karena posisinya tetap terhadap bintang-bintang jauh, sistem ini sangat ideal untuk katalog astronomi dan digunakan secara luas dalam pengoperasian teleskop otomatis.

2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth



Gambar 2.5 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekuator (Right Ascension dan Declination) ke sistem alt-azimuth (Azimuth dan Altitude) diperlukan agar teleskop dapat mengarahkan diri ke posisi objek langit berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan[5]. Berdasarkan gambar 2.5 dapat kita rumuskan.

$$\sin \delta = \sin \phi \sin a + \cos \phi \cos a \cos A \quad (\text{Rumus 2.8})$$

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 2.9})$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

$$\tan H = \frac{\sin A}{\sin \phi \cos A - \cos \phi \tan a} \quad (\text{Rumus 2.11})$$

Dengan:

δ = Deklinasi objek.

ϕ = Lintang pengamat.

a = *Altitude* (ketinggian) objek.

A = *Azimuth* objek.

H = *Hour Angle* atau sudut jam yang dihitung dari horizon pengamat ke zenit.

2.2.5 Mahony Filter

Mahony filter adalah sebuah filter fusi sensor (*sensor fusion*) yang termasuk dalam jenis filter komplementer (*complementary filter*) [14]. Algoritma ini mengoreksi vektor rotasi dari giroskop (ω) berdasarkan pengendali *Proporsional Integral (PI Controller)* pada vektor koreksi [17]. Secara umum, filter ini menggabungkan data dari berbagai sensor seperti akselerometer dan giroskop untuk menghasilkan estimasi sikap (roll, pitch, yaw) yang lebih akurat dan minim *noise* [17].

Perhitungan dalam *Mahony Filter* dilakukan melalui beberapa langkah utama, di mana K_p adalah *gain proporsional* dan K_i adalah *gain integral* yang dapat disesuaikan [17]. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

1. Estimasi Vektor Gravitasi (d) dari Kuaternion

Langkah pertama adalah mengestimasi arah vektor gravitasi berdasarkan orientasi kuaternion (q) yang diestimasi saat ini:

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.12})$$

2. Perhitungan Vektor Galat (e)

Vektor galat dihitung sebagai hasil perkalian silang antara vektor akselerometer (a) yang diukur dan estimasi arah gravitasi (d):

$$e = a \times d$$

(Rumus 2.13)

3. Perhitungan Komponen Integral (I_n)

Komponen integral dari PI Controller dihitung dengan mengintegrasikan vektor galat (e) terhadap waktu:

$$I_n = K_i \int e \, dt$$

(Rumus 2.14)

4. Koreksi Kecepatan Sudut dengan PI Controller

Kecepatan sudut giroskop (ω) kemudian dikoreksi dengan menambahkan komponen proporsional (K_p) dan integral (I_n):

$$\omega' = \omega + K_p + I_n$$

(Rumus 2.15)

5. Integrasi Laju Perubahan Kuaternion

Kuaternion orientasi baru (q_n) dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan sudut hasil koreksi (ω') dari kuaternion sebelumnya (q_{n-1}):

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t$$

(Rumus 2.16)

Bentuk matriks dari persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -q_1\omega'_x - q_2\omega'_y - q_3\omega'_z \\ q_0\omega'_x + q_2\omega'_z - q_3\omega'_y \\ q_0\omega'_y - q_1\omega'_z + q_3\omega'_x \\ q_0\omega'_z + q_1\omega'_y - q_2\omega'_x \end{pmatrix}$$

(Rumus 2.17)

Dengan adanya pengendali PI pada tahap koreksi, *Mahony Filter* mampu mengurangi efek *drift* pada giroskop, menstabilkan estimasi orientasi, serta menghasilkan data sikap yang lebih akurat dan halus dibandingkan penggunaan sensor tunggal [17].

2.2.6 WebSocket

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah (full-duplex) antara klien dan server melalui satu koneksi yang terus-menerus terbuka. Protokol ini sangat cocok digunakan dalam

aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata dengan latensi rendah. WebSocket memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan dibandingkan metode konvensional seperti polling HTTP karena hanya memerlukan satu kali proses handshake dan selanjutnya dapat mempertahankan koneksi terbuka untuk komunikasi berkelanjutan[18]. Dalam implementasi sistem berbasis IoT, seperti smart home atau sistem kendali teleskop, penggunaan WebSocket sangat efektif dalam menjaga responsivitas dan kestabilan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras secara real-time.

2.2.7 Standar Deviasi

Standar deviasi adalah sebuah angka yang mengatur seberapa jauh nilai-nilai dalam sebuah data tersebar dari rata-ratanya. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data terkonsentrasi di dekat rata-rata dengan sedikit variasi, sedangkan standar deviasi yang besar menandakan bahwa nilai-nilai data lebih tersebar. Perhitungannya didasarkan pada varians, yang merupakan rata-rata dari kuadrat deviasi (selisih setiap data dari rata-rata), dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians tersebut seperti ditunjukkan pada Rumus 2.18

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

(Rumus 2.18)

Dengan:

s = standar deviasi sampel

x = nilai dari setiap data

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

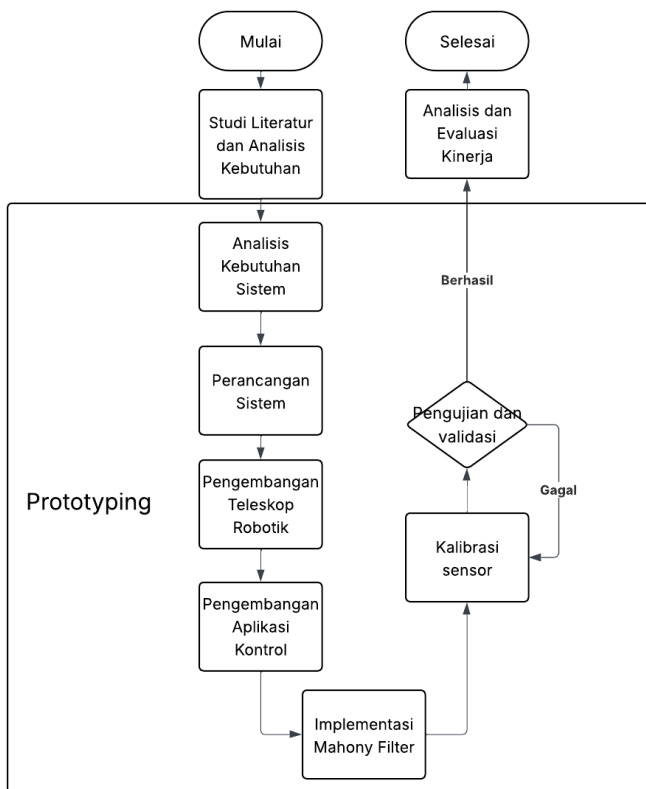
n = jumlah data dalam sampel

Standar deviasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi data hasil pengukuran sudut dan estimasi orientasi teleskop. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan tinggi dan error pembacaan sensor yang relatif rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi untuk merancang dan membangun sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth, mengoptimasi estimasi sudut dengan *Mahony Filter*, serta mengembangkan aplikasi untuk mengendalikan teleskop. Alur penelitian disusun secara sistematis seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Penjabaran Langkah Penelitian

Adapun uraian tiap tahapan dalam alur penelitian pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Studi Literatur

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur secara komprehensif terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem teleskop robotik berbasis dua sumbu *Alt-Azimuth*, penggunaan sensor inersial (IMU), serta algoritma estimasi orientasi berbasis *Mahony Filter*. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam memahami prinsip kerja teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta metode fusi sensor yang digunakan dalam penentuan sudut orientasi secara real-time.

Kajian pustaka dilakukan dengan merujuk pada teori-teori dasar dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II, meliputi:

1. konsep dasar teleskop reflektor dan karakteristik optiknya (2.2.1).
2. sistem koordinat langit yang menjadi acuan arah teleskop (2.2.4).
3. algoritma *Mahony Filter* sebagai metode estimasi sudut (2.2.5) [14][17].

Melalui studi literatur ini, diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai teori pendukung, penelitian terkait, serta pendekatan teknis yang akan dijadikan acuan dalam proses perancangan dan implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

3.1.2 Pengembangan Prototipe

Tahapan ini mencakup keseluruhan proses perancangan dan implementasi sistem, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem dan mekanik, perancangan rangkaian elektronik, pengembangan perangkat lunak, hingga penerapan algoritma estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter*. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif mengikuti model *Prototyping*, sehingga setiap hasil

implementasi diuji dan dievaluasi untuk menghasilkan perbaikan pada versi berikutnya. Rincian mengenai tahap pengembangan prototipe dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.3.

3.1.3 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kestabilan sistem teleskop robotik secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian terhadap aspek fungsional dan non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, ketepatan pelacakan, keandalan komunikasi, serta respons aplikasi kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi dengan stabil dan memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan.

3.1.4 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang sistematis dan komprehensif, disertai data pengujian, diagram sistem, serta ilustrasi implementasi perangkat keras dan lunak.

3.2 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1 Alat

Penelitian ini memerlukan berbagai alat dan bahan untuk menunjang proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem teleskop robotik. Alat dan bahan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1.1 Perangkat Keras

Tabel 3.1 Daftar Perangkat Keras Penelitian

No.	Nama Alat	Jumlah
1	Laptop (Linux OS, Intel i3-1115G4, RAM 12GB DDR4, SSD 256GB, GPU NVIDIA MX350 2GB)	1
2	Smartphone (Android 12, CPU Snapdragon 865, RAM 8GB, Storage 128GB)	1
3	3D Printer Flashforge	1
4	Obeng	1
5	Solder	1
6	Tang Potong	1

3.2.1.2 Perangkat Lunak

Tabel 3.2 Daftar Perangkat Lunak Penelitian

No.	Nama Perangkat Lunak
1	Flashforge Print
2	Visual Studio Code
3	Arduino IDE
4	Proteus 8
5	Autodesk Fusion
6	FreeCAD
7	Figma
8	Stellarium

No.	Nama Perangkat Lunak
9	PlatformIO
10	Flutter SDK

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan berikut digunakan dalam proses pembuatan struktur mekanik, instalasi sistem elektronik, serta perakitan komponen teleskop robotik:

Tabel 3.3 Daftar Bahan Penelitian

No.	Nama Bahan	Jumlah
1	Mikrokontroler ESP32 DevKit V1	1 unit
2	Stepper Motor NEMA 17 17HS3401	2 unit
3	A4988 Motor Driver	2 unit
4	Stepper Motor 5V 4-fasa	1 unit
5	Driver Motor ULN2003	1 unit
6	Kabel USB Tipe-C	1 buah
7	Sensor IMU MPU9250	1 unit
8	Sensor IMU MPU6050	1 unit
9	Mur dan Baut	1 set
10	Rod (poros penghubung)	1 buah
11	Bearing	8 uah
12	Filament PLA+ 2.0	1 gulung
13	Modul Stepdown 5v	1 buah

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *prototyping*, yang bertujuan untuk membangun sistem secara bertahap dari perancangan hingga produk fungsional, disertai proses iteratif berupa pengujian dan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi desain perangkat keras, algoritma perangkat lunak, serta interaksi pengguna.

Tahapan metode pengembangan ini terdiri dari:

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem teleskop robotik dilakukan untuk menentukan spesifikasi teknis, fungsi utama, dan batasan performa sistem yang akan dikembangkan. Proses analisis dilakukan melalui kombinasi studi literatur, kajian penelitian terdahulu (Bab II), serta wawancara dengan peneliti di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL). Data wawancara digunakan untuk memperoleh informasi praktis mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diinginkan oleh pengguna, serta kendala operasional yang mungkin dihadapi. Hasil wawancara dirangkum dalam Tabel A.1.

3.3.1.1 Sumber Analisis Kebutuhan

Kebutuhan sistem diperoleh dari tiga sumber utama berikut:

1. **Studi literatur:** Kajian teori mengenai teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta algoritma *Mahony Filter* yang menjadi landasan teoritis dalam menentukan kemampuan dan spesifikasi sistem [4], [14], [16], [17].
2. **Penelitian terdahulu:** Hasil penelitian terkait teleskop robotik otomatis, kontrol berbasis mikrokontroler, dan optimasi sensor IMU yang dijadikan acuan dalam menentukan fitur, batasan, serta target performa sistem [1], [3], [12], [13].
3. **Wawancara dengan pengamat OAIL:** Informasi praktis terkait kondisi

lapangan, akurasi pengamatan, dan kebutuhan pengguna, yang menjadi masukan dalam penentuan kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta desain aplikasi kontrol.

3.3.1.2 Metode Analisis Kebutuhan

Proses analisis kebutuhan dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1. **Identifikasi kebutuhan:** Mengumpulkan seluruh kebutuhan dari hasil literatur, penelitian terdahulu, dan wawancara pengguna.
- 2. **Klasifikasi kebutuhan:** Mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kategori, yaitu *kebutuhan fungsional* (fungsi utama sistem) dan *kebutuhan non-fungsional* (batasan kualitas, performa, dan keandalan).
- 3. **Validasi kebutuhan:** Menyesuaikan kebutuhan dengan tujuan penelitian, kemampuan komponen, dan keterbatasan teknis sistem.
- 4. **Dokumentasi kebutuhan:** Meringkas hasil analisis dalam bentuk tabel untuk dijadikan acuan pada tahap perancangan dan implementasi.

3.3.1.3 Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi dan validasi, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	Kontrol Pergerakan Dua Sumbu	Sistem mampu menggerakkan teleskop pada sumbu Altitudo dan Azimuth sesuai koordinat target yang diberikan.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
2.	Estimasi Orientasi dengan Mahony Filter	Sistem menggunakan algoritma <i>Mahony Filter</i> untuk mengestimasi sudut orientasi dari data sensor IMU secara real-time.
3.	Pembacaan Data Sensor IMU	Sistem membaca data akselerometer dan giroskop secara kontinu untuk digunakan dalam proses estimasi orientasi.
4.	Kalibrasi Otomatis Sensor	Sistem melakukan kalibrasi awal sensor IMU dan kompas digital saat inisialisasi untuk mengurangi kesalahan orientasi.
5.	Transformasi Koordinat Ekuatorial–Alt-Azimuth	Sistem mampu mengonversi posisi objek langit dari koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat Alt-Azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan.
6.	Konversi Sudut ke Langkah Motor	Sistem menghitung jumlah langkah motor stepper yang sesuai dengan sudut target hasil transformasi koordinat.
7.	Sistem Pengarahan Otomatis	Sistem dapat mengarahkan teleskop secara otomatis ke posisi objek langit berdasarkan input koordinat atau pilihan dari katalog bintang.
8.	Sistem Pelacakan Objek	Teleskop mampu mengikuti pergerakan objek langit secara kontinu dengan memperbarui koordinat Alt-Azimuth berdasarkan waktu lokal dan lokasi pengamatan.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
9.	Katalog Bintang dan Benda Langit	Sistem dilengkapi basis data berisi katalog objek (bintang, planet, nebula) yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai target observasi.
10.	Mode Manual	Pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual melalui aplikasi kontrol Android.
11.	Mode Otomatis	Sistem bergerak otomatis berdasarkan koordinat target atau data hasil transformasi dari katalog objek langit.
12.	Komunikasi Real-Time	Mikrokontroler dan aplikasi berkomunikasi dua arah melalui protokol WebSocket untuk mengirim data sensor, koordinat, dan perintah kontrol.
13.	Tampilan Antarmuka Aplikasi	Aplikasi menampilkan status koneksi, posisi teleskop, data orientasi, dan arah pandang teleskop dalam bentuk visual.
14.	Penyimpanan dan Logging Data	Sistem menyimpan data hasil observasi (waktu, posisi, sudut, status sistem) ke dalam basis data untuk analisis dan dokumentasi.
15.	Indikator Sistem	Aplikasi memiliki indikator ketika koneksi terputus, batas sudut tercapai, atau sistem mengalami error.

Tabel 3.5 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Kinerja Sistem	Sistem mampu memperbarui posisi teleskop dengan frekuensi pembacaan minimal 100 Hz untuk menjaga kestabilan pelacakan.
2.	Akurasi	Galat estimasi sudut maksimum $\pm 1.5^\circ$ setelah proses filtrasi menggunakan Mahony Filter.
3.	Keandalan	Sistem tetap berfungsi dalam mode manual jika koneksi nirkabel terputus.
4.	Portabilitas	Perangkat lunak berjalan di Android dan dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32.

Dengan hasil analisis kebutuhan ini, setiap tahap perancangan dan implementasi dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan penelitian.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap tiga aspek utama:

- **Perancangan Mekanik:** Desain dudukan teleskop dua sumbu (Alt-Azimuth) dan struktur teleskop reflektor menggunakan perangkat lunak CAD seperti Autodesk Fusion 360 dan FreeCAD.
- **Perancangan Elektronik:** Skema sistem elektronik yang mencakup mikrokontroler (ESP32), sensor IMU, dan driver motor stepper.
- **Perancangan Aplikasi:** Desain antarmuka pengguna dan fitur kontrol arah teleskop menggunakan Flutter SDK.

3.3.3 Pengembangan Teleskop Robotik

Tahap ini berfokus pada integrasi perangkat elektronik yang membentuk sistem kendali utama teleskop robotik. Komponen utama yang digunakan meliputi mikrokontroler ESP32, sensor IMU *MPU6050*, modul kompas HMC5883L, serta dua motor *stepper* NEMA17 yang dikendalikan melalui *driver* A4988. Rangkaian elektronik dirancang untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara mikrokontroler dan aplikasi kontrol berbasis web melalui jaringan Wi-Fi, sehingga pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis.

Sensor IMU berperan sebagai unit pengukuran inersia untuk memperoleh data orientasi teleskop, berupa percepatan dan kecepatan sudut pada tiga sumbu utama. Data mentah dari sensor diproses secara real-time menggunakan algoritma *Mahony Filter* yang mampu memperkirakan orientasi absolut dengan lebih stabil dibandingkan metode integrasi langsung gyro atau *low-pass filtering* sederhana [19]. Algoritma ini bekerja dengan prinsip *nonlinear complementary filtering* pada grup rotasi khusus $SO(3)$, yang menggabungkan data percepatan dan kecepatan sudut melalui mekanisme umpan balik berbasis kesalahan orientasi.

Selain IMU, sensor kompas HMC5883L digunakan untuk menentukan arah azimuth terhadap medan magnet bumi. Data kompas dikalibrasi terlebih dahulu untuk menghilangkan *hard-iron* dan *soft-iron distortion*, kemudian digabungkan dengan hasil estimasi IMU untuk menghasilkan orientasi yang lebih akurat [20]. Mikrokontroler ESP32 mengolah semua data sensor secara terintegrasi, lalu mengirimkan hasil estimasi orientasi (sudut pitch, roll, dan yaw) melalui protokol *WebSocket* ke aplikasi kendali.

Pada tahap ini, dilakukan pula pengujian pinout dan koneksi antarperangkat untuk memastikan kestabilan tegangan dan komunikasi. Pengujian dilakukan menggunakan *serial monitor* dan *logic analyzer* untuk memastikan data sensor

dikirim dan diterima tanpa jeda signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan kecepatan pembaruan data sebesar 50 Hz tanpa gangguan, yang sudah memadai untuk sistem kendali teleskop berbasis Alt-Azimuth.

Diagram blok sistem elektronik ditunjukkan pada Gambar 3.7, yang memperlihatkan hubungan antar subsistem meliputi IMU, kompas, motor driver, dan modul komunikasi. Integrasi ini memastikan setiap pembacaan sensor dapat dikonversi menjadi perintah gerak motor secara sinkron, sehingga sistem mampu mengikuti perubahan orientasi secara real-time.

3.3.4 Pengembangan Aplikasi Kontrol

Tahap ini berfokus pada perancangan sistem kendali teleskop yang bertujuan untuk mengatur pergerakan dua sumbu utama, yaitu sumbu altitudo (kemiringan vertikal) dan sumbu azimuth (putaran horizontal). Sistem ini dirancang agar teleskop mampu bergerak secara presisi menuju koordinat target yang ditentukan baik berdasarkan perintah dari aplikasi kontrol maupun hasil estimasi orientasi yang diperoleh dari sensor IMU melalui algoritma *Mahony Filter* [17], [19].

Perancangan sistem kendali mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Algoritma Kendali Motor
2. Integrasi Sensor IMU
3. Komunikasi Mikrokontroler–Aplikasi
4. Desain Aplikasi Kontrol

Secara keseluruhan, tahap ini menghasilkan rancangan sistem kendali yang menggabungkan perangkat keras (motor, sensor IMU, dan mikrokontroler) dengan perangkat lunak (algoritma estimasi dan aplikasi kontrol). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan presisi pengendalian arah teleskop serta menjaga kestabilan orientasi selama proses pelacakan objek langit secara otomatis.

3.3.5 Implementasi Mahony Filter

Data sensor IMU (gabungan akselerometer dan giroskop) digunakan sebagai input untuk algoritma *Mahony Filter* dalam proses estimasi orientasi teleskop. Algoritma ini termasuk dalam jenis *complementary filter* yang menggunakan pengendali proporsional–integral (PI) untuk mengoreksi vektor rotasi giroskop berdasarkan arah gravitasi yang diestimasi dari data akselerometer [17].

Tahapan implementasi *Mahony Filter* dalam penelitian ini meliputi:

1. **Akuisisi Data Sensor:** Mikrokontroler ESP32 membaca data percepatan dan kecepatan sudut dari sensor IMU (MPU6050 / MPU9250) secara real-time.
2. **Estimasi Vektor Gravitasi:** Berdasarkan kuaternion orientasi saat ini (q), sistem menghitung estimasi arah vektor gravitasi $\mathbf{d}$ menggunakan Rumus 2.12.
3. **Perhitungan Vektor Galat:** Dihitung dari hasil perkalian silang antara vektor akselerasi yang diukur ($\mathbf{a}$) dengan estimasi arah gravitasi ($\mathbf{d}$) untuk mendapatkan vektor kesalahan orientasi $\mathbf{e}$ (Rumus 2.13).
4. **Koreksi PI Controller:** Galat $\mathbf{e}$ dimasukkan ke dalam kontroler Proporsional–Integral (PI) untuk menghasilkan nilai koreksi kecepatan sudut (Rumus 2.15).
5. **Integrasi Kuaternion:** Nilai kecepatan sudut terkoreksi ω' digunakan untuk memperbarui orientasi teleskop melalui integrasi kuaternion seperti pada Rumus 2.16.

Implementasi algoritma dilakukan langsung pada mikrokontroler ESP32 menggunakan bahasa C++ dengan frekuensi pembacaan data sekitar 100 Hz. Nilai hasil estimasi orientasi berupa sudut *roll*, *pitch*, dan *yaw* digunakan sebagai referensi kendali posisi teleskop pada sumbu Altitude dan Azimuth.

Hasil dari tahap ini berupa sistem estimasi orientasi real-time yang stabil,

responsif, dan memiliki tingkat error yang rendah dibandingkan pembacaan mentah sensor IMU.

3.3.6 Pengujian dan Validasi Sistem

Tahap pengujian dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem teleskop robotik telah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah dirumuskan pada Tabel 3.4 (fungsional) dan Tabel 3.5 (non-fungsional). Pengujian mencakup evaluasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasi antar subsistem, guna memastikan performa dan keandalan sistem secara keseluruhan.

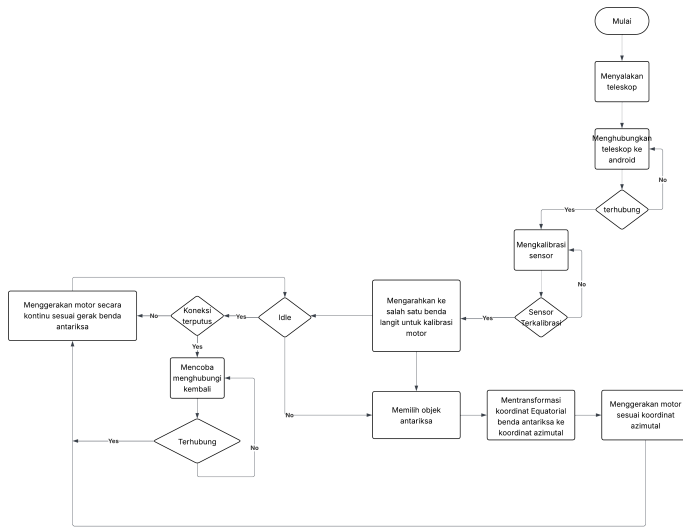
Validasi dilakukan melalui serangkaian uji fungsional yang memverifikasi bahwa setiap fitur utama, seperti kontrol dua sumbu, estimasi orientasi, dan pelacakan otomatis, beroperasi sesuai rancangan. Sementara itu, pengujian non-fungsional difokuskan pada aspek kinerja, akurasi, stabilitas, dan kemudahan penggunaan aplikasi kontrol.

3.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penting dalam pembangunan teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth. Desain ini mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur mekanik teleskop dalam bentuk 3D, skema rangkaian elektronika, serta desain antarmuka aplikasi kontrol. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan real-time.

3.4.1 Flowchart Sistem

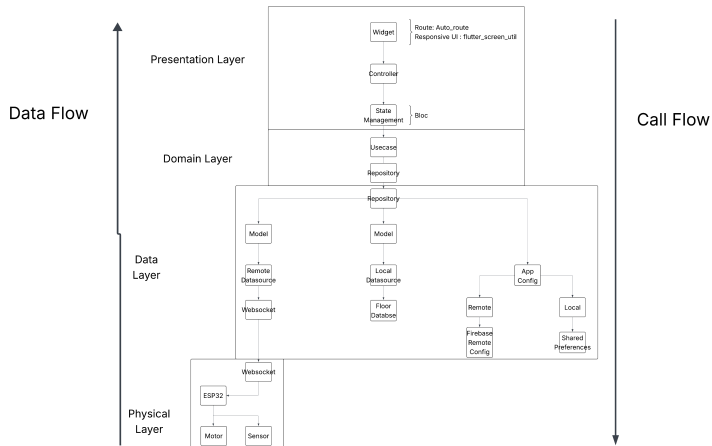
Flowchart sistem menggambarkan alur logika dan proses kerja sistem teleskop robotik dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu memahami bagaimana data dikirimkan dari aplikasi kontrol, diproses oleh mikrokontroler, kemudian menghasilkan aksi berupa gerakan motor pengarah teleskop.



Gambar 3.2 Flowchart sistem kontrol teleskop robotik

3.4.2 Desain Arsitektur Sistem

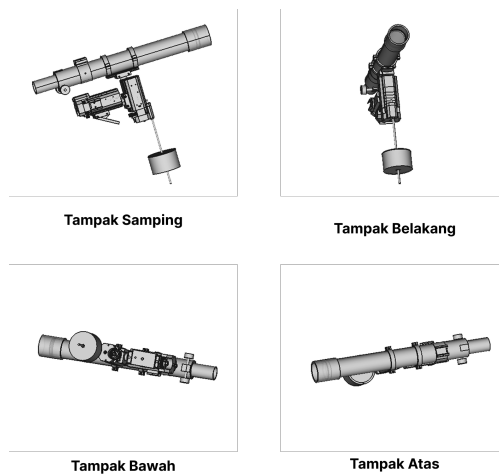
Arsitektur sistem secara umum terdiri dari mikrokontroler sebagai unit kendali utama, motor stepper untuk menggerakkan sumbu Altitude dan Azimuth, sensor IMU untuk mendeteksi orientasi teleskop, serta aplikasi kontrol berbasis Android yang terhubung melalui koneksi nirkabel. Desain arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.



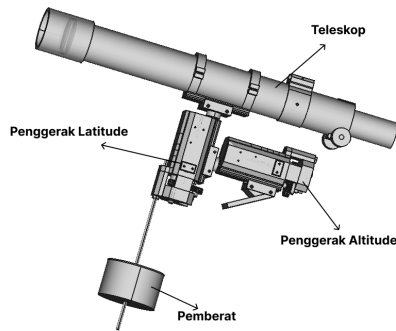
Gambar 3.3 Arsitektur sistem teleskop robotik

3.4.3 Desain 3D Teleskop

Perancangan mekanik teleskop dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) seperti FreeCAD dan Fusion 360. Sistem mekanik dirancang berbasis dudukan dua sumbu (Alt-Azimuth) yang dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Desain lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 .

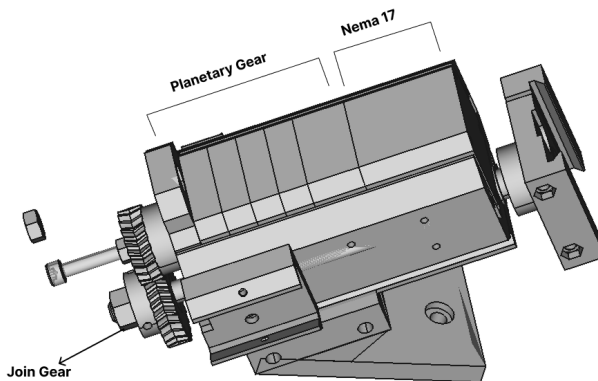


Gambar 3.4 Desain 3D teleskop robotik



Gambar 3.5 Detail Desain Perangkat

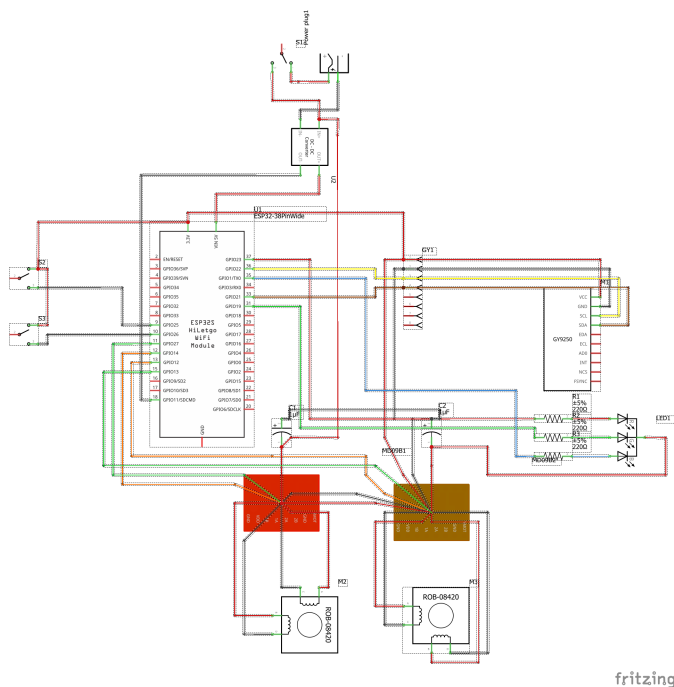
Karena sistem memiliki dua beban yang harus diputar, yaitu teleskop dan beban penyeimbang, maka perputaran memerlukan torsi yang cukup besar. Selain itu, pergerakan teleskop juga harus presisi dengan perubahan sudut yang kecil, mengingat pergeseran posisi bintang atau benda langit relatif lambat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, motor penggerak dilengkapi dengan *planetary gear*, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Model 3D *planetary gear* pada sistem penggerak teleskop

3.4.4 Desain Elektronik

Desain elektronika melibatkan koneksi antara ESP32, driver motor (A4988 dan ULN2003), serta sensor IMU (MPU6050 / MPU9250). Sistem dirancang untuk mendukung pengendalian dua motor stepper serta pembacaan data orientasi secara terus-menerus. Rangkaian dibuat menggunakan software Proteus dan ditunjukkan pada Gambar 3.7.

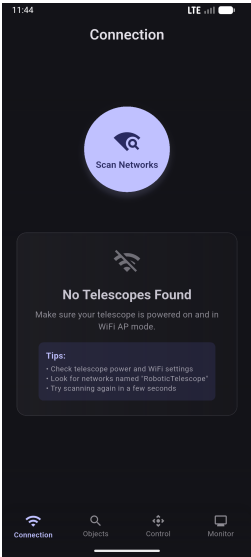


Gambar 3.7 Rangkaian elektronika sistem teleskop

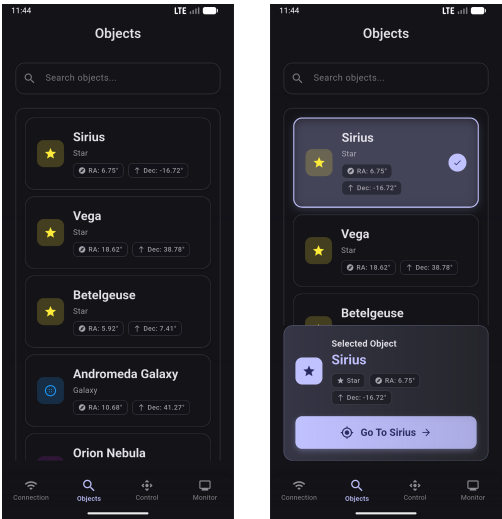
3.4.5 Desain Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dikembangkan menggunakan Flutter SDK untuk Android. Aplikasi ini berfungsi mengatur pergerakan teleskop secara manual, otomatis, dan juga menampilkan data sudut orientasi. Komunikasi antara aplikasi dan mikrokontroler dilakukan menggunakan WebSocket melalui koneksi Wi-Fi.

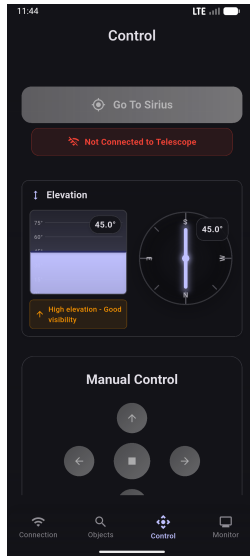
Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.8-3.11.



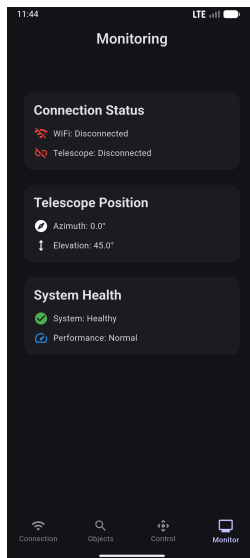
Gambar 3.8 Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop



Gambar 3.9 Tampilan antarmuka katalog



Gambar 3.10 Tampilan antarmuka kontrol teleskop



Gambar 3.11 Tampilan antarmuka monitor

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Ilustrasi perhitungan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

3.5.1 Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter*

Estimasi sudut merupakan komponen utama dalam sistem kendali teleskop robotik *Alt-Azimuth*, karena posisi dan arah pandang teleskop sangat bergantung pada akurasi orientasi yang dihitung dari sensor inersial. Untuk mencapai estimasi yang stabil dan presisi, penelitian ini menggunakan metode *Mahony Filter*, yaitu algoritma fusi sensor (*sensor fusion*) berbasis kontrol Proporsional-Integral (PI) yang dirancang untuk menggabungkan data akselerometer dan giroskop [17].

3.5.1.1 Langkah-langkah Perhitungan

Secara umum, algoritma *Mahony Filter* meliputi lima tahap utama [14], [17]:

1. Normalisasi Data Sensor

Data akselerometer (a) dan giroskop (ω) dinormalisasi agar memiliki satuan unit vektor:

$$a = \frac{a}{|a|}, \quad \omega = \frac{\omega}{|\omega|} \quad (\text{Rumus 3.1})$$

2. Estimasi Arah Gravitasi

Dari kuaternion orientasi sebelumnya (q), dihitung estimasi arah vektor gravitasi:

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 3.2})$$

3. Perhitungan Vektor Galat

Vektor galat dihitung sebagai hasil perkalian silang antara vektor akselerometer aktual (a) dan arah gravitasi estimasi ($\mathbf{d}$):

$$e = a \times \mathbf{d}$$

(Rumus 3.3)

4. Perhitungan Komponen Integral

Komponen integral dari PI Controller dihitung dengan mengintegrasikan vektor galat (e) terhadap waktu:

$$I_n = I_{n-1} + k_i e \Delta t$$

(Rumus 3.4)

5. Koreksi Kecepatan Sudut

Kecepatan sudut dikoreksi dengan menambahkan komponen proporsional ($K_p e$) dan integral (I_n):

$$\omega' = \omega + K_p + I_n$$

(Rumus 3.5)

6. Integrasi Kuaternion

Kuaternion diperbarui dengan integrasi terhadap waktu dari ω' :

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t$$

(Rumus 3.6)

Setelah proses integrasi, kuaternion kemudian dinormalisasi:

$$q_n = \frac{q_n}{|q_n|}$$

(Rumus 3.7)

3.5.1.2 Konversi Kuaternion ke Sudut Euler

Hasil estimasi kuaternion dikonversi menjadi sudut Euler untuk mendapatkan nilai *roll*, *pitch*, dan *yaw*:

$$\begin{aligned} \text{roll} &= \arctan 2(2(q_0 q_1 + q_2 q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \\ \text{pitch} &= \arcsin(2(q_0 q_2 - q_3 q_1)) \\ \text{yaw} &= \arctan 2(2(q_0 q_3 + q_1 q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)) \end{aligned}$$

(Rumus 3.8)

3.5.1.3 Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan Mahony Filter

Sebagai ilustrasi, diasumsikan data pembacaan sensor IMU dan parameter filter sebagai berikut:

- Akselerometer (a_{raw}) = [0.05, -0.02, 9.78] m/s²
- Girooskop (ω) = [0.01, -0.02, 0.005] rad/s
- Kuaternion awal (q) = [0.98, 0.01, 0.05, 0.18]
- Konstanta kontrol: $K_p = 2.0$, $K_i = 0.5$
- Interval waktu (Δt) = 0.01 s

Langkah-langkah perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1. Normalisasi Vektor Akselerometer

$$|a| = \sqrt{0.05^2 + (-0.02)^2 + 9.78^2} = 9.781 \quad (\text{Rumus 3.9})$$

$$a = \frac{a_{raw}}{|a|} = [0.0051, -0.0020, 0.9999] \quad (\text{Rumus 3.10})$$

2. Estimasi Arah Gravitasi dari Kuaternion

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 3.11})$$

$$\mathbf{d} = [-0.0948, 0.0378, 0.9948] \quad (\text{Rumus 3.12})$$

3. Perhitungan Vektor Galat

$$\mathbf{e} = \mathbf{a} \times \mathbf{d} \quad (\text{Rumus 3.13})$$

$$\mathbf{e} = [-0.0398, -0.0999, -8.2 \times 10^{-7}] \quad (\text{Rumus 3.14})$$

4. Koreksi Kecepatan Sudut Girooskop (PI Controller)

$$\omega' = \omega + K_p e + K_i \int e dt \quad (\text{Rumus 3.15})$$

Dengan $\Delta t = 0.01$ s dan $K_i = 0.5$:

$$\begin{aligned}\omega' &= [0.01, -0.02, 0.005] + 2[-0.0398, -0.0999, 0] \\ &= [-0.0698, -0.220, 0.005]\end{aligned}$$

(Rumus 3.16)

5. Integrasi Kuaternion

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t$$

(Rumus 3.17)

$$q_n = [0.9823, 0.0099, 0.0490, 0.1804]$$

(Rumus 3.18)

6. Konversi Kuaternion ke Sudut Euler

$$\begin{aligned}\text{roll} &= \arctan 2(2(q_0 q_1 + q_2 q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \\ \text{pitch} &= \arcsin(2(q_0 q_2 - q_3 q_1)) \\ \text{yaw} &= \arctan 2(2(q_0 q_3 + q_1 q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2))\end{aligned}$$

(Rumus 3.19)

$$(\text{roll}, \text{pitch}, \text{yaw}) = (2.13^\circ, 5.32^\circ, 20.92^\circ)$$

(Rumus 3.20)

Dengan demikian, hasil estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter* menunjukkan sudut akhir:

$$\text{Roll} = 2.13^\circ, \quad \text{Pitch} = 5.32^\circ, \quad \text{Yaw} = 20.92^\circ$$

(Rumus 3.21)

yang selanjutnya digunakan sebagai referensi untuk pergerakan sumbu Altitudo dan Azimuth teleskop.

3.5.2 Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

(Rumus 3.22)

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

(Rumus 3.23)

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

(Rumus 3.24)

Hasil: $A \approx 232^\circ$

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

(Rumus 3.25)

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

(Rumus 3.26)

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

(Rumus 3.27)

Hasil: $A \approx 232^\circ$

3.5.3 Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper

Setelah koordinat altitudo (a) dan azimuth (A) dari objek langit berhasil dihitung, nilai sudut tersebut perlu dikonversikan menjadi jumlah langkah motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan sumbu teleskop. Motor stepper yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi dasar: 1.8° per langkah (200 langkah/putaran)
- Mode mikrolangkah: 1/16 (microstepping)

Dengan mikrolangkah 1/16, jumlah langkah per satu putaran penuh (360°) menjadi:

$$\text{Langkah per putaran} = 200 \times 16 = 3200 \text{ langkah} \quad (\text{Rumus 3.28})$$

Maka, jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sudut Altitudo dan Azimuth dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{a}{360^\circ} \times 3200 \quad (\text{Rumus 3.29})$$

$$\text{Steps}_{az} = \frac{A}{360^\circ} \times 3200 \quad (\text{Rumus 3.30})$$

Dengan nilai sudut hasil transformasi koordinat:

$$\begin{aligned} a &= 43.5^\circ \\ A &= 232^\circ \end{aligned} \quad (\text{Rumus 3.31})$$

Substitusi ke dalam rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{43.5}{360} \times 3200 \approx 387 \text{ langkah} \quad (\text{Rumus 3.32})$$

$$\text{Steps}_{az} = \frac{232}{360} \times 3200 \approx 2064 \text{ langkah} \quad (\text{Rumus 3.33})$$

Langkah-langkah ini kemudian dikirim sebagai perintah kendali ke mikrokontroler untuk menggerakkan motor stepper pada sumbu Altitudo dan Azimuth secara presisi menuju posisi target benda langit.

3.6 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian disusun untuk memverifikasi bahwa sistem teleskop robotik berbasis *Alt-Azimuth* berfungsi sesuai rancangan yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan, baik secara fungsional maupun non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, kestabilan pelacakan, keandalan komunikasi, dan kemudahan penggunaan aplikasi kontrol.

Secara umum, pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Pengujian perangkat keras (*hardware testing*);
2. Pengujian algoritma *Mahony Filter*;
3. Pengujian perangkat lunak dan komunikasi sistem.

Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memastikan setiap subsistem—mekanik, elektronik, algoritmik, dan antarmuka pengguna—telah berfungsi secara optimal sebelum diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem teleskop robotik.

3.6.1 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen elektronik dan mekanik berfungsi sesuai dengan rancangan serta memiliki respon yang stabil terhadap perintah kendali. Fokus utama pengujian mencakup motor stepper, driver motor, sensor IMU, dan unit mikrokontroler ESP32.

Parameter pengujian meliputi kecepatan, arah putaran, ketepatan langkah motor, serta kestabilan pembacaan sensor terhadap variasi posisi dan getaran. Uji dilakukan dengan memberikan sinyal kontrol langsung melalui *serial monitor* maupun aplikasi pengendali.

Tabel 3.6 Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik

No.	Komponen yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Motor Stepper (Alt–Azimuth)	Memberikan sinyal PWM untuk menguji arah dan jumlah langkah putaran.	Motor bergerak sesuai arah dan jumlah langkah perintah.
2.	Driver Motor A4988 dan ULN2003	Mengukur arus keluaran dan respon terhadap sinyal kendali digital.	Driver mampu menyalurkan daya tanpa <i>overheating</i> .
3.	Sensor IMU (MPU6050 / MPU9250)	Menguji kestabilan dan <i>noise</i> pembacaan akselerasi serta kecepatan sudut.	Data sensor stabil dan tidak terjadi <i>drift</i> signifikan.
4.	Struktur mekanik teleskop	Menguji keseimbangan dan torsi penggerak pada berbagai posisi.	Dudukan stabil, tidak terjadi slip atau getaran berlebih.

3.6.2 Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

Tahap ini bertujuan untuk menilai kemampuan algoritma dalam menghasilkan estimasi orientasi yang akurat, stabil, dan bebas dari kesalahan kumulatif sensor (*gyroscope drift*). Data sensor diambil dari IMU, diproses oleh algoritma *Mahony Filter* di mikrokontroler, dan dibandingkan dengan orientasi aktual hasil pengukuran atau simulasi.

Tabel 3.7 Rancangan Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

No.	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Estimasi orientasi (<i>Roll, Pitch, Yaw</i>)	Membandingkan hasil estimasi dengan sudut referensi dari data simulasi.	Deviasi hasil estimasi < 1.5°.
2.	Kestabilan filter	Menguji respon sistem terhadap gerakan cepat dan posisi diam.	Estimasi orientasi tidak berosilasi dan tetap stabil.
3.	Waktu respon algoritma	Mengukur waktu pemrosesan per siklus data IMU.	Frekuensi pembaruan minimal 50 Hz.
4.	Perbandingan dengan data mentah	Visualisasi hasil filter dan data mentah dalam grafik.	Filter berhasil mengurangi <i>noise</i> dan <i>drift</i> .

Pengujian ini mengacu pada penelitian Mahony [19] dan Hoang [17], yang menekankan pentingnya stabilitas estimasi sudut untuk sistem kendali orientasi berbasis IMU.

3.6.3 Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memverifikasi bahwa aplikasi kontrol berbasis Android dapat mengatur pergerakan teleskop secara manual maupun otomatis, serta berkomunikasi secara *real-time* dengan mikrokontroler. Pengujian juga mencakup evaluasi antarmuka pengguna dan keandalan koneksi WebSocket.

Tabel 3.8 Rancangan Pengujian Perangkat Lunak dan Komunikasi Sistem

No.	Fungsi yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Komunikasi data mikrokontroler aplikasi	Mengirim perintah arah dan menerima data sensor melalui WebSocket.	Data terkirim dan diterima tanpa jeda signifikan.
2.	Mode manual dan otomatis	Menguji kemampuan aplikasi menggerakkan teleskop sesuai input pengguna atau koordinat target.	Teleskop bergerak sesuai perintah tanpa kesalahan.
3.	Tampilan orientasi teleskop	Memeriksa tampilan data sensor (<i>roll</i> , <i>pitch</i> , <i>yaw</i>) secara <i>real-time</i> .	Tampilan sinkron dengan posisi teleskop.
4.	Respons sistem terhadap gangguan koneksi	Memutus dan menyambungkan kembali koneksi Wi-Fi.	Sistem tetap aman dan dapat melanjutkan operasi setelah terhubung kembali.
5.	<i>Logging</i> data observasi	Menguji penyimpanan hasil pengamatan (waktu, posisi, status).	Data tersimpan lengkap dan dapat ditampilkan ulang.

Pengujian ini juga mengacu pada penelitian [12], [20], yang menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah antara sistem kendali dan antarmuka pengguna untuk memastikan keandalan sistem teleskop otomatis.

Dari hasil seluruh pengujian tersebut diharapkan sistem teleskop robotik

dapat beroperasi secara stabil, menghasilkan estimasi sudut yang akurat, serta memberikan pengalaman penggunaan yang efisien dan intuitif bagi pengamat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zikrullah Hadi and Andi Evan Nisastra. “RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO”. *Journal of Islamic Astronomy* 4 (1 2022).
- [2] Martin J Dyer. “A telescope control and scheduling system for the Gravitational-wave Optical Transient Observer” (Mar. 2020).
- [3] H A Rangana, Madushanka Perera, P G T R Payagala, et al. *Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount*. Tech. rep. 2022, pp. 47–54.
- [4] *An introduction to modern astrophysics* : Pearson Education Ltd, 2014. ISBN: 9781292022932.
- [5] A E Roy and D Clarke. Tech. rep. 2018.
- [6] Rio Ikhsan Alfian, Alfian Ma’Arif, and Sunardi Sunardi. “Noise reduction in the accelerometer and gyroscope sensor with the Kalman filter algorithm”. *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2 (3 May 2021), pp. 180–189. 27155072.
- [7] Felix Brändle, David Meister, Marc Seidel, et al. “On the effects of angular acceleration in orientation estimation using inertial measurement units” (Aug. 2025).
- [8] Simone A. Ludwig. “Optimization of Control Parameter for Filter Algorithms for Attitude and Heading Reference Systems” (2018).
- [9] ().
- [10] Ganesh Kumar Siva Sivamani and Abhishek Gudipalli. “Design and implementation of DATA logging and stabilization system for a UAV”. *Heliyon* 10 (4 Feb. 2024). 24058440.

- [11] Martin János Mayer and Dazhi Yang. “Potential root mean square error skill score”. *Journal of Renewable and Sustainable Energy* 16 (1 Jan. 2024). 19417012.
- [12] Hakim L. Malasan, Robiatul Muztaba, Aditya Abdillah Yusuf, et al. “Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory”. *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 5 (1 Jan. 2025), pp. 42–55. 27743047.
- [13] M Burhanuddin, Latief / Sistem, Pelacak Otomatis, et al. “Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler” (54 2014). 1410-2994.
- [14] Dariusz Maton, John T. Economou, David Galvão Wall, et al. “Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm”. *Systems Science and Control Engineering* 12 (1 2024). 21642583.
- [15] Hannu Karttunen, Pekka Kröger, Heikki Oja, et al. *Fundamental Astronomy*. 6th ed. Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-53045-0.
- [16] Barbara. Ryden and B. M.. Peterson. *Foundations of astrophysics*. Addison-Wesley, 2010, p. 596. ISBN: 9780321595584.
- [17] Minh Long Hoang. “INDUSTRY- ORIENTED ENHANCEMENT OF INERTIAL PLATFORM PERFORMANCE” (2022).
- [18] Benfano Soewito, Christian, Fergyanto E. Gunawan, et al. “Websocket to support real time smart home applications”. *Procedia Computer Science*. Vol. 157. Elsevier B.V., 2019, pp. 560–566.
- [19] R Mahony, Tarek Hamel, Jean-Michel Pflimlin, et al. “Complementary Filters on the Special Orthogonal Group”. *IEEE Transactions on Automatic Control* 53 (5 2008), pp. 1203–1217.

- [20] Long Hoang. “Design and Control of Robotic Telescope System for Astronomical Observation”. Ph.D. thesis. Politecnico di Milano, 2020.

LAMPIRAN

A Hasil Wawancara

Tabel A.1 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1.	Apa kesulitan utama dalam menggunakan teleskop manual?	Kesulitan utama adalah dalam proses penyalarsan (alignment) terhadap objek langit, terutama ketika melakukan observasi pertama kali di malam hari. Pengamat harus melakukan orientasi berdasarkan bintang acuan yang kadang tidak mudah dikenali.	Membutuhkan pengalaman tinggi; alasan utama perlunya sistem otomatis untuk alignment awal.
2.	Apa tantangan dalam mempertahankan objek tetap terlihat di bidang pandang teleskop?	Rotasi bumi menyebabkan objek cepat berpindah dari bidang pandang, sehingga teleskop harus digerakkan secara manual secara terus-menerus. Hal ini melelahkan dan menurunkan efisiensi observasi.	Mendukung kebutuhan fitur tracking otomatis berbasis koordinat alt-azimuth.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
3.	Bagaimana efisiensi teleskop manual dalam pelacakan satelit atau fenomena transit?	Pelacakan objek bergerak cepat seperti satelit atau fenomena transit hampir tidak mungkin dilakukan secara manual. Reaksi manusia terlalu lambat untuk menyesuaikan pergerakan teleskop dengan kecepatan objek.	Sistem otomatis dengan motor stepper dan kontrol real-time diperlukan.
4.	Bagaimana tingkat akurasi teleskop manual dalam menunjuk posisi bintang redup?	Untuk bintang terang seperti Vega atau Sirius masih dapat dilakukan, namun untuk bintang redup atau nebula sulit karena tidak ada referensi visual yang jelas.	Penting adanya katalog bintang digital dan transformasi koordinat ekuatorial–azimuth.
5.	Apa kendala yang sering dialami saat menggunakan teleskop di lapangan?	Kendala umum adalah waktu setup yang lama, kalibrasi sensor manual, kesulitan menjaga kestabilan dudukan, serta keterbatasan cahaya di lapangan.	Perlu sistem teleskop yang ringan, cepat dikonfigurasi, dan memiliki kalibrasi otomatis.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
6.	Apa pendapat Anda mengenai penggunaan aplikasi Android untuk kendali teleskop?	Sangat positif, karena memudahkan pengamat untuk mengatur posisi teleskop tanpa perlu menyentuh perangkat secara langsung. Kontrol berbasis antarmuka visual juga lebih intuitif bagi pengguna baru.	Menjadi justifikasi integrasi sistem kontrol berbasis Flutter dengan koneksi WebSocket.
7.	Apa harapan terhadap pengembangan teleskop otomatis berbasis iot?	Diharapkan sistemnya lebih mudah dirakit, biaya rendah, serta kompatibel dengan kebutuhan edukasi dan riset mahasiswa. Pengamat juga berharap agar sistem tetap bisa dioperasikan secara manual bila diperlukan.	Mendukung pengembangan teleskop robotik dengan fleksibilitas mode manual–otomatis.
8.	Bagaimana respon pengamat terhadap penggunaan filter estimasi seperti Kalman atau Mahony Filter?	Menurut pengamat, stabilitas sudut saat pelacakan menjadi jauh lebih penting daripada hanya kecepatan pergerakan. Penggunaan filter estimasi sangat berguna untuk mengoreksi error dari sensor IMU.	Relevan dengan topik optimasi estimasi sudut dalam penelitian ini.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
9.	Apakah sistem teleskop otomatis seperti ini layak diterapkan di OAIL untuk kegiatan observasi mahasiswa?	Sangat layak, terutama untuk kegiatan praktikum atau penelitian mahasiswa tingkat akhir. Sistem otomatis dapat mempercepat proses observasi dan mengurangi kesalahan akibat faktor manusia.	Dapat menjadi dasar implementasi sistem pada observatorium pendidikan seperti OAIL ITERA.
10.	Apakah kondisi lingkungan di sekitar OAIL (seperti angin, suhu, atau pencahayaan) memengaruhi hasil observasi teleskop?	Iya, terutama angin dan perubahan suhu yang dapat memengaruhi stabilitas teleskop serta fokus optik. Kondisi pencahayaan dari lampu sekitar juga bisa mengganggu observasi objek redup.	Perlu rancangan mekanik yang stabil dan sistem pendinginan pasif untuk menjaga fokus teleskop.
11.	Bagaimana kebutuhan sistem kalibrasi sensor dalam teleskop otomatis?	Kalibrasi sebaiknya dilakukan otomatis dengan memanfaatkan sensor IMU dan kompas digital untuk mengurangi kesalahan orientasi awal.	Mendukung implementasi sistem <i>auto-calibration</i> pada modul elektronik teleskop.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
12.	Apa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan motor untuk sistem penggerak teleskop?	Motor harus memiliki torsi cukup tinggi dengan resolusi langkah kecil agar pergerakan lembut dan akurat. Penggunaan motor stepper dengan mikrokontrol cocok untuk sistem alt-azimuth.	Mendukung pemilihan motor NEMA17 dengan <i>driver microstepping</i> .
13.	Bagaimana pandangan Anda terhadap integrasi sensor IMU dalam sistem teleskop?	Sensor IMU sangat membantu dalam menjaga stabilitas orientasi, namun data mentahnya harus difilter karena adanya drift dan noise.	Menjadi dasar penerapan <i>Mahony Filter</i> untuk estimasi orientasi yang lebih stabil.
14.	Seberapa penting sistem komunikasi real-time dalam kontrol teleskop otomatis?	Sangat penting, terutama untuk sinkronisasi antara perintah dari aplikasi dan respons motor. Komunikasi yang lambat dapat menyebabkan lag dan kesalahan posisi.	Mendukung penggunaan protokol WebSocket untuk komunikasi real-time.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
15.	Bagaimana cara yang tepat untuk menguji akurasi pelacakan teleskop otomatis?	Uji dilakukan dengan membandingkan posisi target yang dituju (berdasarkan koordinat azimuth dan altitudo) dengan posisi aktual objek di bidang pandang teleskop.	Perlu pengujian dengan objek tetap seperti Polaris untuk validasi perhitungan koordinat.
16.	Apa parameter utama yang digunakan untuk menilai kinerja sistem teleskop otomatis?	Kecepatan respon motor, stabilitas sudut orientasi, serta deviasi kesalahan posisi (error tracking) adalah tiga parameter utama.	Mendukung perancangan pengujian berbasis waktu respon dan error sudut rata-rata.
17.	Bagaimana Anda menilai stabilitas sistem kendali saat teleskop bergerak cepat ke target baru?	Stabilitas bergantung pada algoritma kendali dan kehalusan sinyal kontrol. Jika terlalu agresif, dapat menyebabkan osilasi atau getaran.	Menjadi dasar pengaturan PID atau tuning parameter filter Mahony.
18.	Seberapa penting dokumentasi data observasi secara otomatis oleh sistem teleskop?	Sangat penting, karena data observasi (waktu, koordinat, objek, dan status sensor) dapat digunakan untuk analisis ulang serta pembelajaran mahasiswa.	Justifikasi pengembangan fitur <i>data logging</i> otomatis pada aplikasi kontrol.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
19.	Bagaimana pendapat Anda terhadap peluang pengembangan sistem teleskop ini ke versi portabel?	Teleskop portabel dengan sistem otomatis sangat berguna untuk kegiatan lapangan. Tantangan utamanya adalah efisiensi daya dan kestabilan dudukan.	Dapat dijadikan topik pengembangan lanjutan untuk penelitian tahap berikutnya.
20.	Apa pendapat Anda tentang potensi pengembangan teleskop berbasis IoT untuk kegiatan edukasi?	Sangat potensial, karena dapat digunakan untuk pembelajaran astronomi interaktif jarak jauh dan kontrol daring dari berbagai lokasi.	Mendukung konsep teleskop robotik berbasis IoT untuk edukasi astronomi digital.